

Convenciones. Se indexa desde 1, con $\text{padre}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$, $\text{izq}(i) = 2i$ y $\text{der}(i) = 2i + 1$.

Dado

$$[2, 9, 4, 12, 11, 7, 6, 15, 14],$$

aplique MIN-HEAPIFY desde la posición 2. Muestre todas las comparaciones y los intercambios realizados.

Nodo, hijos y cotas: con $i = 2$ y $n = 9$,

$$\begin{aligned} \text{izq}(2) &= 2 \cdot 2 = 4, & 4 &\leq 9 \quad (\text{el hijo izquierdo existe}) \\ \text{der}(2) &= 2 \cdot 2 + 1 = 5, & 5 &\leq 9 \quad (\text{el hijo derecho existe}) \end{aligned}$$

con $A[2] = 9$, $A[4] = 12$ y $A[5] = 11$. El índice *menor* arranca en $i = 2$ y cada hijo aporta una comparación.

Comparaciones:

#	Comparacion	Con valores	Resultado	<i>menor</i>
1	$A[4] < A[2]$ (hijo izquierdo)	$12 < 9$	falso	2
2	$A[5] < A[2]$ (hijo derecho)	$11 < 9$	falso	2

Tabla 1: Las dos únicas comparaciones de MIN-HEAPIFY($A, 2$). Ninguna actualiza *menor*, así que el arreglo sigue en $[2, 9, 4, 12, 11, 7, 6, 15, 14]$ después de cada una.

Intercambios: al terminar las comparaciones $\text{menor} = 2 = i$, de modo que la condición $\text{menor} \neq i$ es falsa: el procedimiento no intercambia nada y no hace llamada recursiva. No hay ningún intercambio que mostrar, y la razón es que el nodo 2 ya era menor o igual que sus dos hijos,

$$A[2] = 9 \leq 12 = A[4], \quad A[2] = 9 \leq 11 = A[5],$$

es decir, el subarbol enraizado en la posición 2 ya cumplía la propiedad de min-heap antes de la llamada.

$[2, 9, 4, 12, 11, 7, 6, 15, 14]$ (arreglo sin cambios) 2 comparaciones, 0 intercambios
